

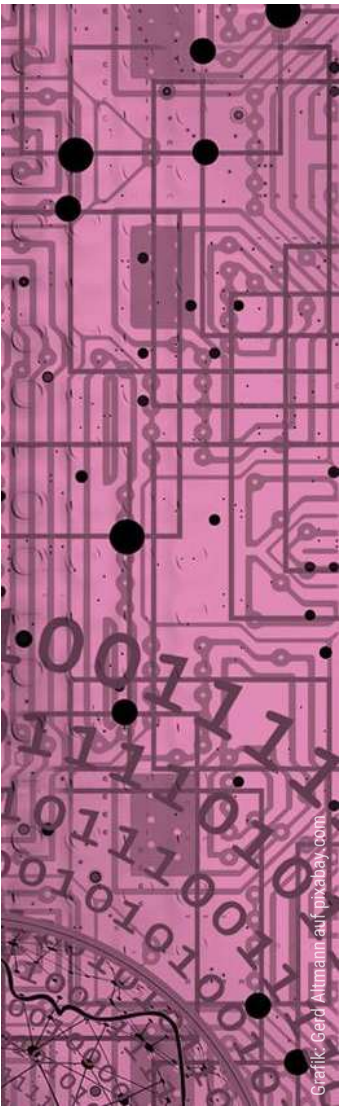

# Willkommen zu **Diskrete Strukturen I**

Dr. Jörg Bader joerg.bader@uni-jena.de

20.10.2025

Foto: Anne Günther

FRIEDRICH-SCHILLER-
UNIVERSITÄT
JENA




# Organisatorisches

**Vorlesung**
Montag 8-10 HS1 Abbeanum

**Moodlekurs**
https://moodle.uni-jena.de/course/view.php?id=72453

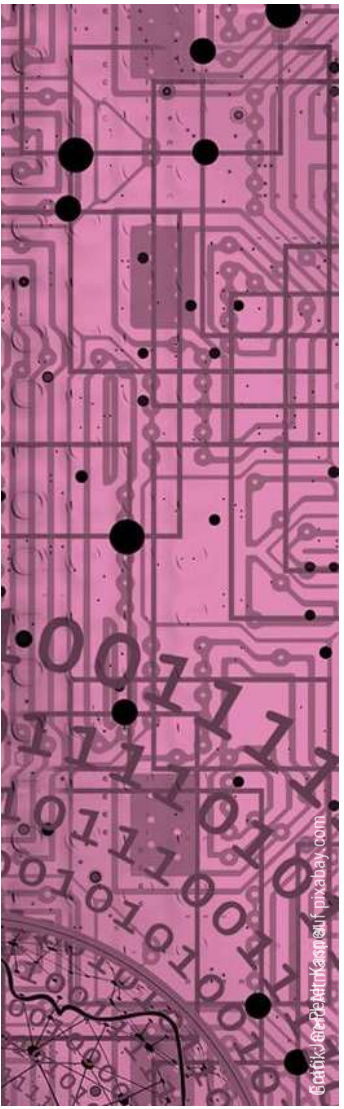
**Übungen**
Übungen ab 20.10.2025, fünf parallele Termine zur freien Wahl. Achtung: Montag 10-12 sehr voll!
Vor- und Nachbesprechung der Übungsserien. Fragen zu Vorlesung & Übungsserien dort stellen!

**6 Kreditpunkte**
2 Stunden Vorlesung, 2 Stunden Übung, 8 Stunden Selbststudium/Aufgaben lösen/Nachbereitung

**Übungsserien**
11 Serien zu 20 Punkten, Veröffentlichung am Montag, Abgabe bis Samstagabend (5 Tage später)

**Zwischenprüfung**
Klausur 90 Minuten, am Vorlesungstermin 15.12.2025, zählt wie eine Übungsserie

**Prüfung**
Klausur 180 Minuten, voraussichtlich am 09.02.2026. Friedolin-Anmeldung bis 22.12.2025 nötig.
Prüfungszulassung ab 100 von 240 Punkten der korrigierten Übungsserien/Zwischenprüfung.



# Literatur und Unterstützung

**Kein Stream, kein offizielles Skript**
Video-Aufzeichnung zur Prüfungsvorbereitung wird zeitversetzt zur Verfügung gestellt

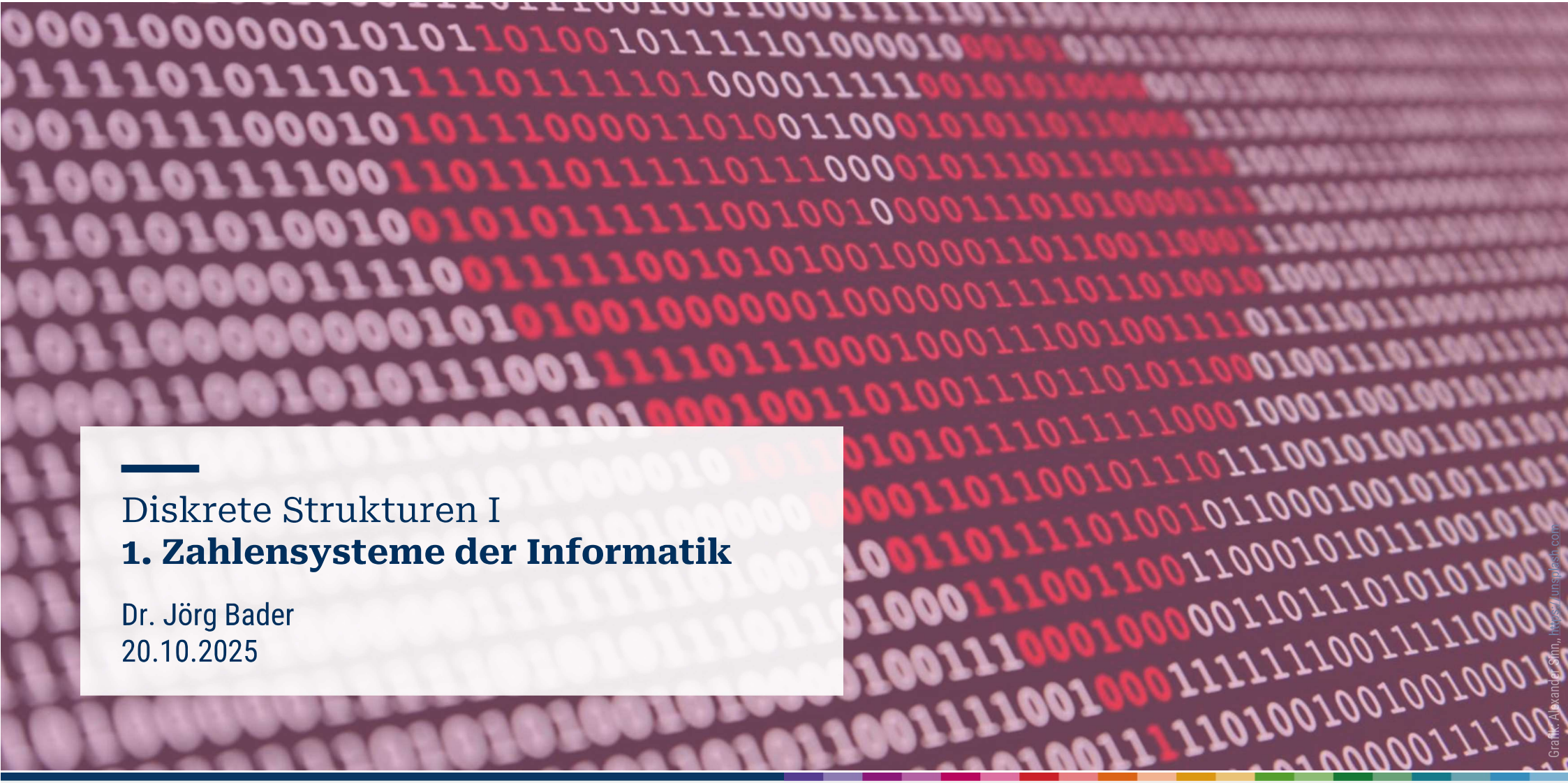
**Empfehlung: Mitschreiben**
Vorlesung folgt nicht **einem** Buch. Alle Theorie, Übung und Anwendung in Vorlesung (und Übung).

**Online-Skripte und Bücher als Ergänzung**
Sehr viele gute Einführungen zu Diskreter Mathematik (für Informatiker).
Viele Fachbücher kostenlos über Institutions-Login: https://link.springer.com

- Empfehlung: Gerard Teschl, Susanne Teschl. Mathematik für Informatiker, Teil 1: Diskrete Mathematik und Lineare Algebra, Springer-Verlag
  https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-642-37972-7

**Unterstützung**

- Mitstudierende ansprechen, Übungsleitende fragen
- MatheCafé/CS-Café (Bachstraße 18k, SR 048): jeden Freitag, 10-12
  https://www.fmi.uni-jena.de/lerncafe
- Forum auf https://moodle.uni-jena.de/course/view.php?id=72453

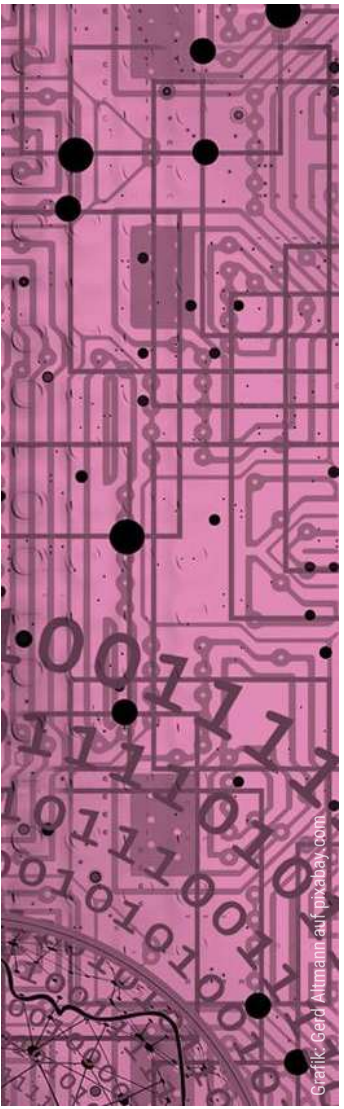


# Diskrete Strukturen I
# 1. Zahlensysteme der Informatik

Dr. Jörg Bader
20.10.2025

Grafik: Alexander Sinn, https://unsplash.com

FRIEDRICH-SCHILLER-
UNIVERSITÄT
JENA



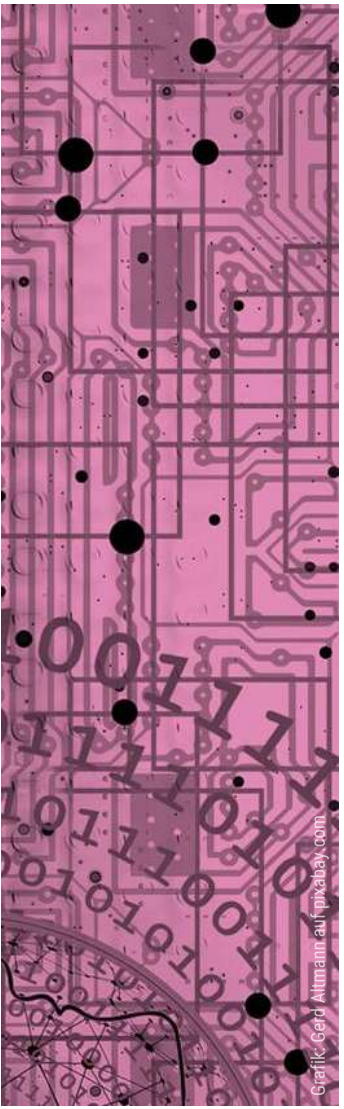

# Heutige Lernziele

**Überblick Diskrete Strukturen**
Ich weiß, welche Teilgebiete der Mathematik in Diskrete Strukturen untersucht werden.

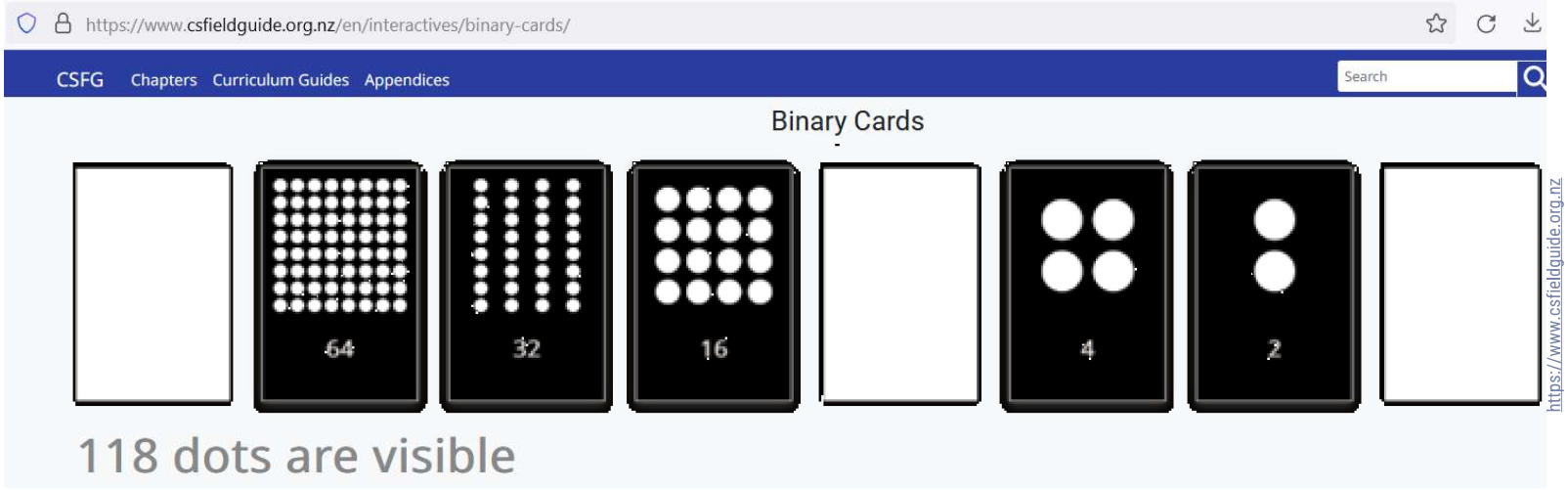
**Anwendungen**
Ich kann Beispiele aus verschiedenen Bereichen der Informatik erklären, die auf diskreten Strukturen beruhen.

**Umwandlung ins Binär- und Hexadezimalsystem**
Ich kann eine Zahl in verschiedenen Stellenwertsystemen darstellen.

„Es gibt nur 10 Arten von Menschen:
Menschen, die Binärzahlen verstehen, und Menschen, die sie nicht verstehen.“



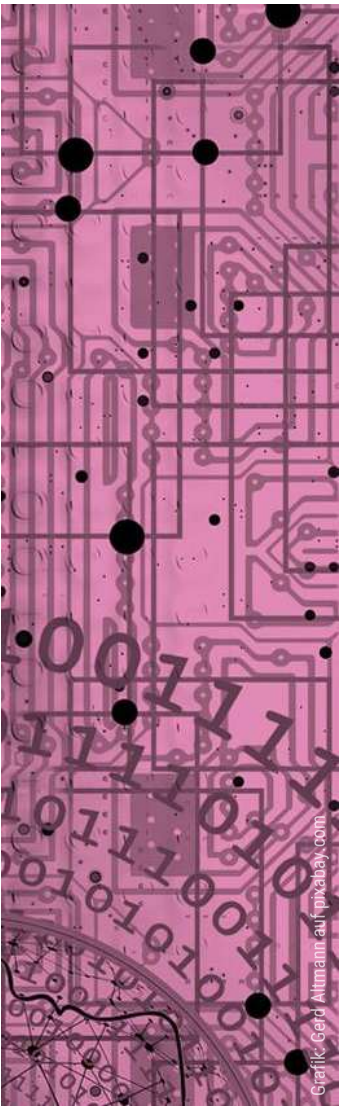

# **Beispiel 1.2.** Umwandlung Dezimalzahl in Binärzahl




$118 = [118]_{10} = 2^6 + 2^5 + 2^4 + 2^2 + 2^2 + 2^1 = [01110110]_2$

https://console.python.org/python-dot-org-console/

```
>>> bin(118)
'0b1110110'
>>> hex(118)
'0x76'
```




# **Anwendung 1.9.** RGB-Codierung von Farbwerten




Farbwert eines Bildpixels?



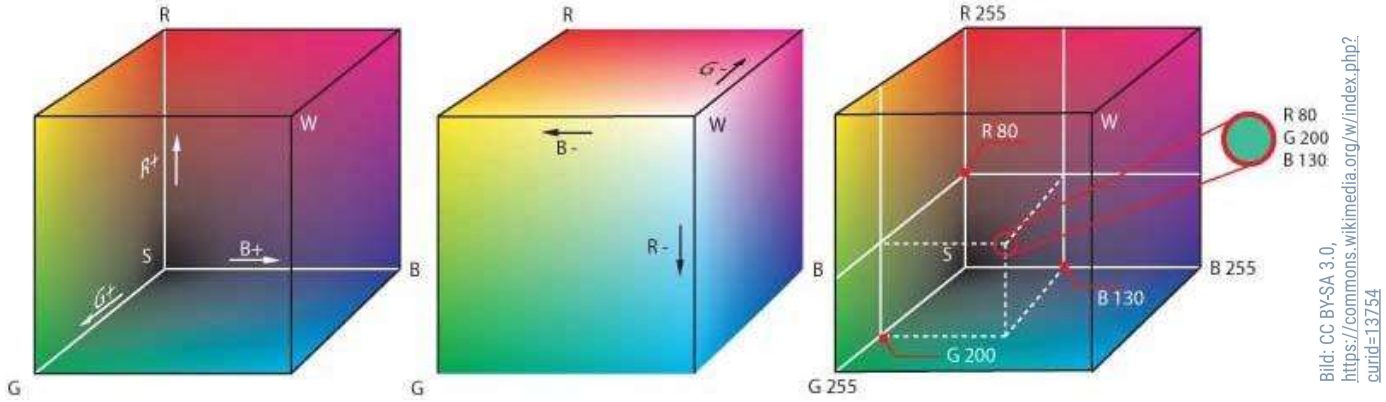
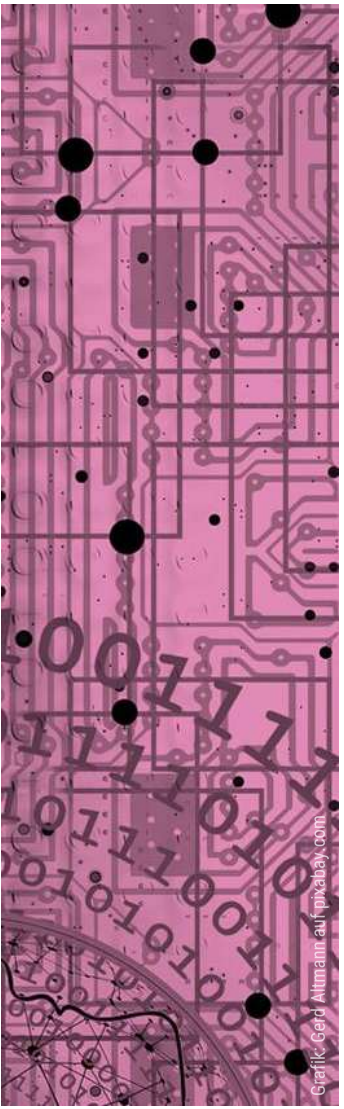




Bild: CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=13754




# Grafische Darstellung von Binärfolgen

https://de.wikipedia.org/wiki/Diskrete_Mathematik

⇩

ASCII-Codierung (eigentlich: ISO 8859-1):

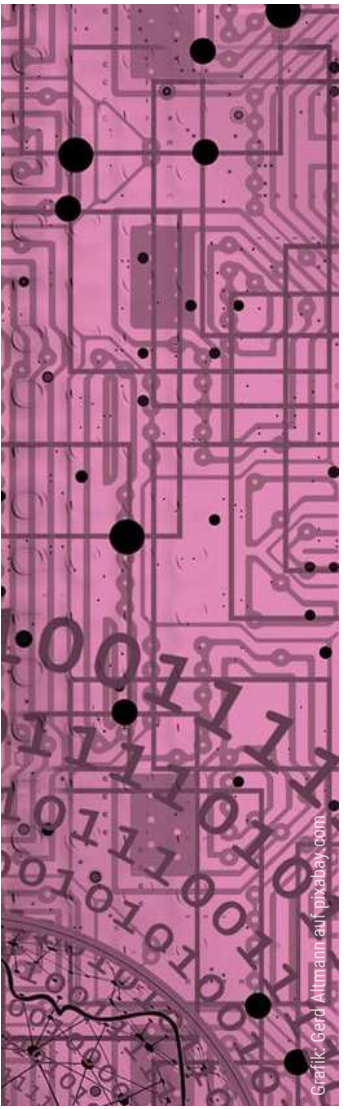
01101000 01110100 01110100 01110000 01110011 00111010 00101111
00101111 01100100 01100101 00101110 01110111 01101001 01101011
01101001 01110000 01100101 01100100 01101001 01100001 00101110
01101111 01110010 01100111 00101111 01110111 01101001 01101011
01101001 00101111 01000100 01101001 01110011 01101011 01110010
01100101 01110100 01100101 01011111 01001101 01100001 01110100
01101000 01100101 01101101 01100001 01110100 01101001 01101011

⇩

Fehlerkorrigierende Codierung
(zusätzliche Prüfbits) und Muster

⇩

Quadratische Anordnung mit
0↦weiß, 1↦schwarz ⇨



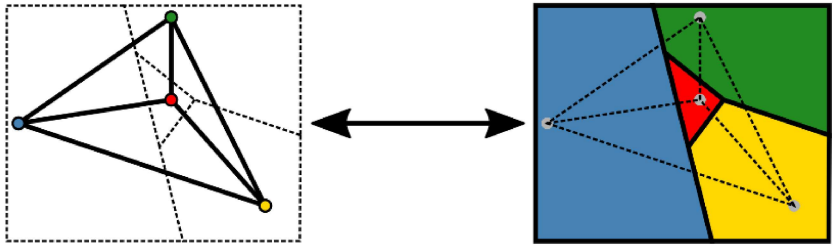

# **Anwendung 1.10.** Landkarten färben mit Graphentheorie



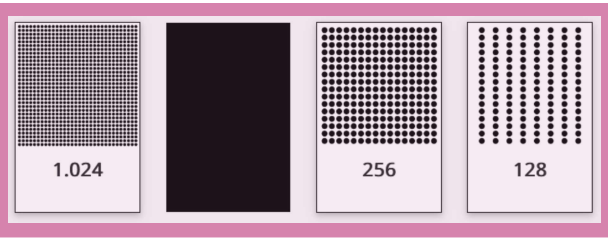


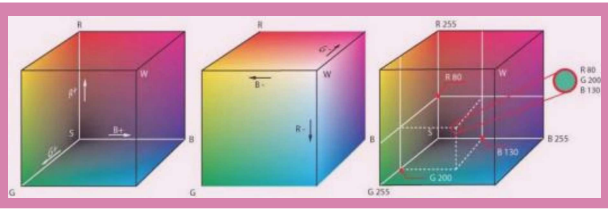

Grafik: ITUBS auf de.wikipedia., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Thuringia_-_administrative_divisions_-_de_-_colored.svg

**Graph**: Diskrete Struktur, um Objekte (z.B. Landkreise) mit ihren Beziehungen (z.B. gemeinsame Grenze) zu codieren
→ **„Diskrete Optimierung“**

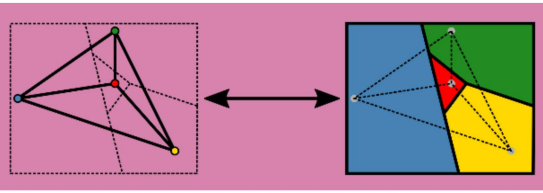


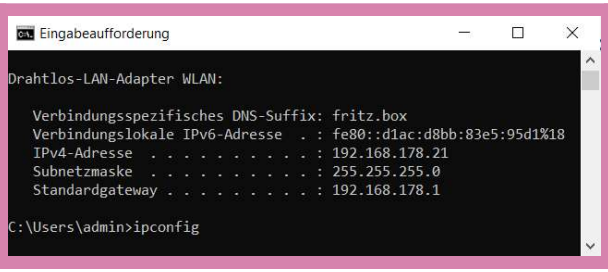
Grafik: Inductiveload auf en.wikipedia., CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1680063



| dezimal | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| binär | 0000 | 0001 | 0010 | 0011 | 0100 | 0101 | 0110 | 0111 |
| hexadezimal | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| dezimal | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| binär | 1000 | 1001 | 1010 | 1011 | 1100 | 1101 | 1110 | 1111 |
| hexadezimal | 8 | 9 | a | b | c | d | e | f |






# Heutige Lernziele

**Überblick Diskrete Strukturen**
Ich weiß, welche Teilgebiete der Mathematik in Diskrete Strukturen untersucht werden.

**Anwendungen**
Ich kann Beispiele aus verschiedenen Bereichen der Informatik erklären, die auf diskreten Strukturen beruhen.

**Umwandlung ins Binär- und Hexadezimalsystem**
Ich kann eine Zahl in verschiedenen Stellenwertsystemen darstellen.

„Es gibt nur $[10]_2$ Arten von Menschen:
Menschen, die Binärzahlen verstehen, und Menschen, die sie nicht verstehen.“